



고경범 Passive/ETF
gyeongbeom.ko@yuantakorea.com

김혜원 Research Assistant
hyewon.kim@yuantakorea.com

Agentic AI, CPU를 다시 움직인다

Agentic AI, GPU를 넘어 CPU로

생성형 AI 시장은 그동안 GPU를 중심으로 성장해왔지만, AI가 스스로 계획하고 도구를 호출하며 여러 작업을 수행하는 Agentic AI로 발전하면서 CPU의 역할도 확대되고 있다. 기존 LLM은 요청을 입력 받아 GPU에서 추론을 수행하는 단일 연산 구조 중심이었다면, Agentic AI는 사용자의 요청을 해석한 뒤 계획 수립, 데이터 검색, 외부 도구 호출, 코드 실행 등 여러 작업을 연속적으로 수행한다. 이 과정에서 CPU는 각 작업을 연결하고 순서를 조율하는 Orchestration 역할을 담당하기 때문에 기존 LLM 환경 대비 Agentic AI 환경 하에서 CPU의 구성비가 높아진다. 특히, AMD에 의하면 서버 CPU 시장은 Agentic AI를 기반으로 '25년 \$250억 → '30년 \$2,200억까지 성장할 것으로 전망되며, Agentic AI가 기존 서버 CPU 수요에 추가적인 성장 동력으로 작용할 것으로 판단한다.

이와 같은 기대는 이미 CPU 관련주 주가에 반영되기 시작했다. 4월 Intel의 실적 발표를 계기로 AI 및 추론 workload 확대에 따른 CPU 수요 증가에 대한 기대가 부각되면서 Intel 뿐만 아니라 AMD, Arm Holdings까지 동반 상승했고, 이후 CPU 관련주는 GPU 대표주인 Nvidia 대비 상대적으로 아웃퍼폼하는 모습이다. 따라서, AI 수요 확대의 수혜는 더 이상 GPU에 국한되지 않으며, CPU까지 본격적으로 확산되는 시점이라 판단한다.

Meta Muse가 더한 '소비자 수요'

그렇다면 이미 Agentic AI로 인한 CPU 수요에 대해 기대감이 존재했음에도 불구하고, 왜 Meta Muse 출시 이후 CPU 관련주가 다시 강하게 반응했을까? Meta가 제시한 것은 CPU 기술이나 Agentic AI의 작동 원리가 아니라, Agentic AI가 실제 소비자 시장에서 유의미한 수요를 창출할 수 있다는 가능성이었다. 9/8일 출시 직후 Muse는 주요 AI 대비 빠른 초기 확산세를 보이며 소비자들의 수요를 확인하였고, 소비자용 Agentic AI가 본격적인 수익화 국면으로 돌입할 수 있다는 가능성을 보여주었다. 따라서 기존 'Agentic AI → CPU 수요 확대'에 더해 Agentic AI의 소비자 수요까지 본격화되며, 이는 CPU 기업의 실적 성장으로 이어질 것이라 판단한다.

관심 ETF로는 SOXX ETF, KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 ETF 제시

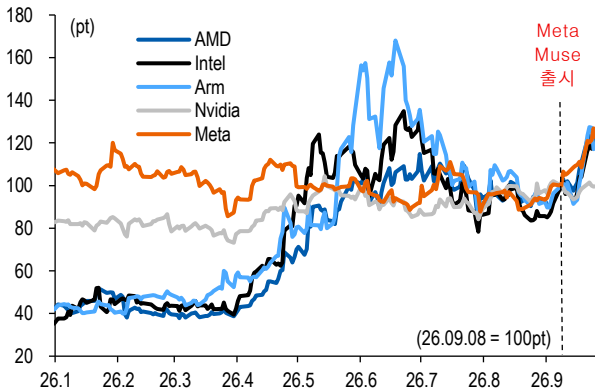
1) iShares Semiconductor ETF(SOXX)

- ✓ CPU, GPU, 메모리 반도체 등 미국 반도체 기업 30 종목에 투자하는 ETF
- ✓ 반도체 ETF 중 GPU 대비 상대적으로 CPU(Intel, AMD, Arm) 익스포저가 높은 편
- ✓ Agentic AI 확산으로 AI 연산 수요가 GPU에서 CPU까지 확대되는 흐름에 대응

2) KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 ETF(0151S0)

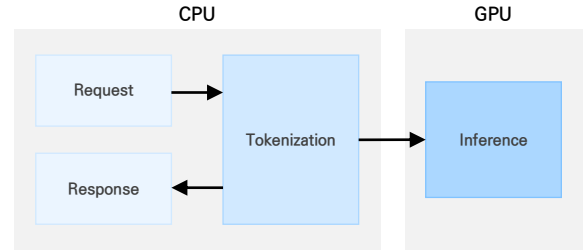
- ✓ AI 반도체 산업을 주도하는 GPU, ASIC, CPU 대표기업에 집중 투자하는 ETF
- ✓ CPU 기업 익스포저(34.2%)가 높아 Agentic AI 확산에 따른 직접적인 수혜 기대
- ✓ Nvidia도 보유하고 있어 기존 GPU 성장과 새로운 CPU 수요 확대를 동시에 반영

[차트 1] GPU에서 CPU로 이동한 AI 수요, Meta Muse 흥행에 CPU 주 상승세



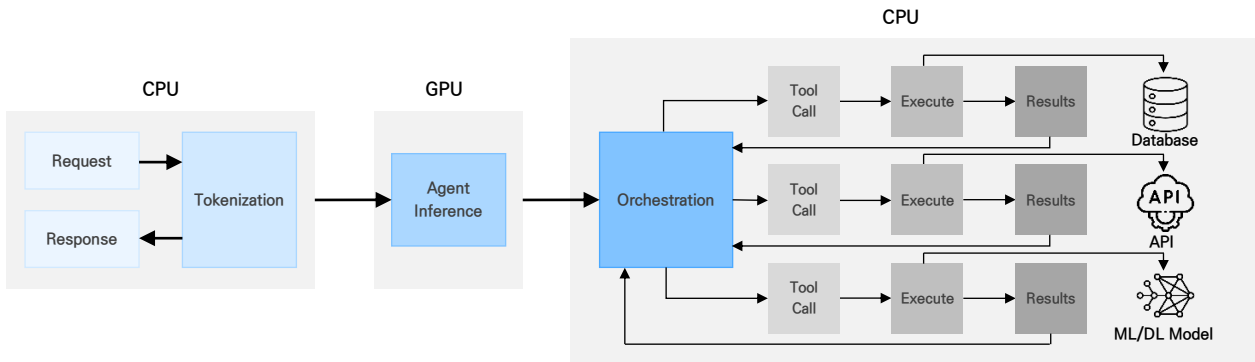
자료: Bloomberg, 유안타증권 리서치센터

[차트 2] 기존 LLM 모델에서는 GPU 중심으로 연산 구조가 구성



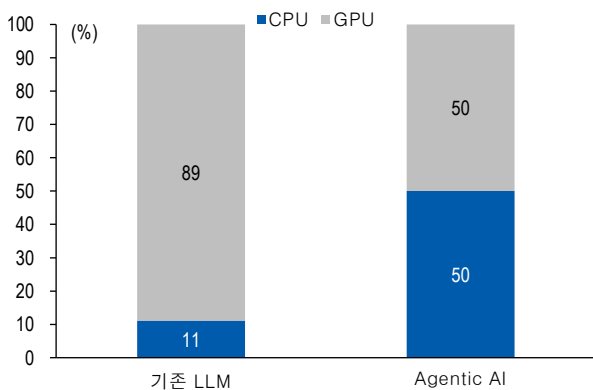
자료: Intel, 유안타증권 리서치센터

[차트 3] Agentic AI에서는 CPU가 여러 작업을 조율하는 Orchestration 역할을 하며 CPU 수요도 함께 확대되는 구조



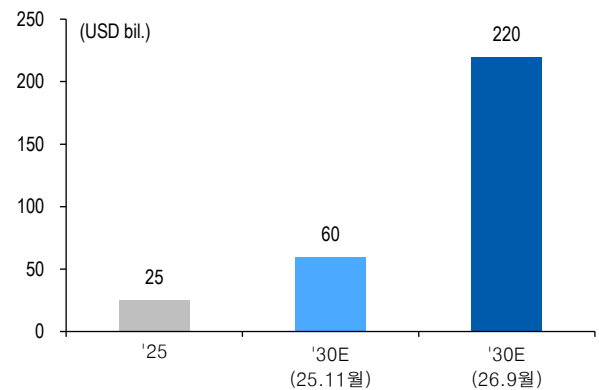
자료: Intel, 유안타증권 리서치센터

[차트 4] 기존 LLM 환경 → Agentic AI 환경으로 넘어가면서 CPU 구성비가 증가



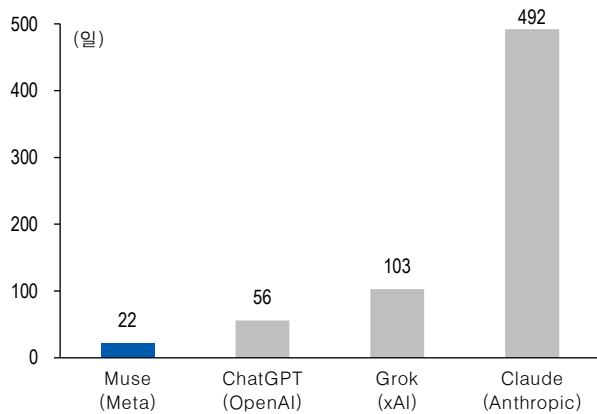
자료: TrendForce, 유안타증권 리서치센터

[차트 5] 서버 CPU 시장은 Agentic AI 중심으로 '30년 \$2,200억까지 성장 전망



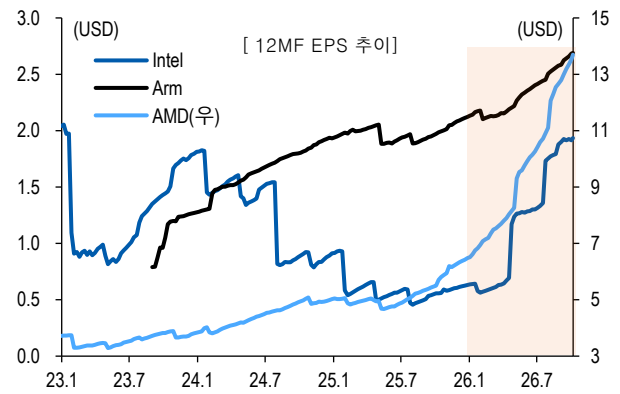
자료: AMD, 유안타증권 리서치센터

[차트 6] Meta Muse, 주요 AI 대비 빠른 초기 확산



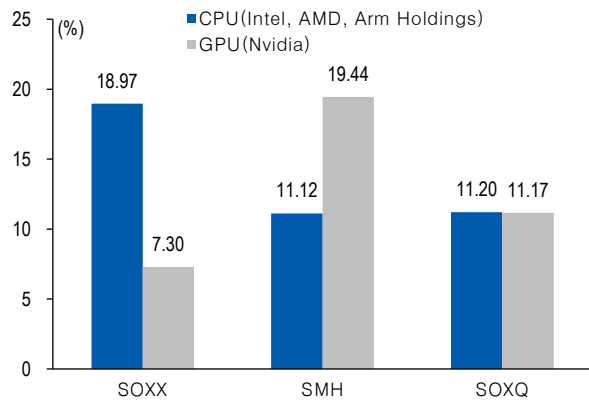
주: 미국, 캐나다 내 500 만 다운로드 도달 기간, 자료: Sensor Tower, 유안타증권 리서치센터

[차트 7] CPU 기업들의 실적 추정치도 가파르게 상향되는 추세



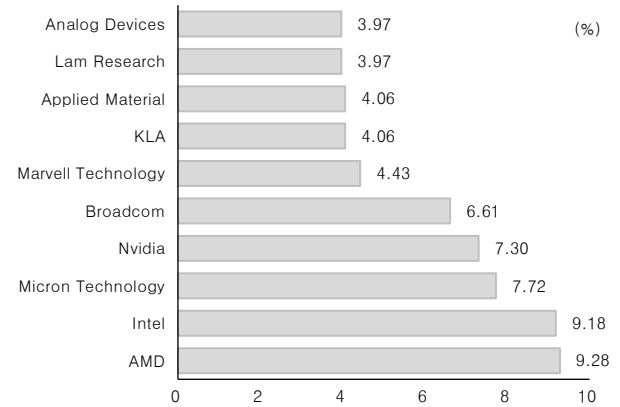
자료: Bloomberg, 유안타증권 리서치센터

[차트 8] CPU 로 확산되는 AI 수요, SOXX 의 높은 CPU 익스포저에 주목



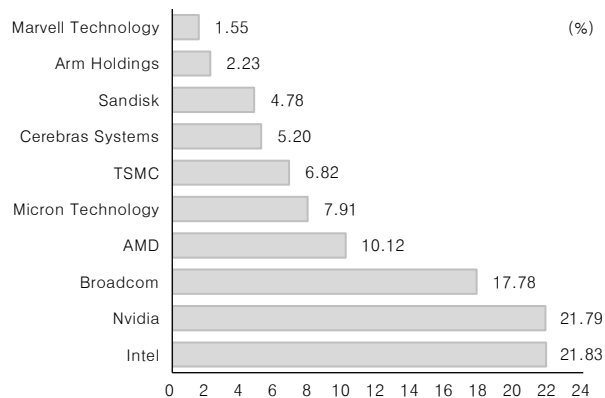
자료: iShares, VanEck, Invesco, 유안타증권 리서치센터

[차트 9] iShares Semiconductor ETF(SOXX) 주요 종목 비중



자료: iShares, 유안타증권 리서치센터

[차트 10] KODEX 미국 AI 반도체 TOP3 플러스 ETF(0151S0) 주요 종목 비중



자료: 삼성자산운용, 유안타증권 리서치센터

[표 1] CPU 관련 ETF 리스트

(USD mn., 억원, %)

구분	Ticker	ETF	AUM	YTD 수익률	YTD 순유입	Intel 비중(%)	AMD 비중(%)	Arm 비중(%)	상장일
미국 상장	SMH	VanEck Semiconductor ETF	74,733	76.0	8,125	4.47	5.52	1.13	2011-12-20
	SOXX	iShares Semiconductor ETF	48,373	96.1	10,884	9.18	9.28	0.51	2001-07-10
	SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	3,184	86.5	1,506	4.69	4.73	1.78	2021-06-11
국내 상장	A381180	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	62,847	71.1	13,588	4.82	4.70	1.73	2021-04-09
	A456600	TIME 글로벌AI인공지능액티브	21,358	72.7	2,617	5.71	4.64	1.87	2023-05-16
	A390390	KODEX 미국반도체	13,950	62.4	2,081	4.74	5.51	1.12	2021-06-30
	A466950	TIGER 글로벌AI액티브	6,117	43.6	1,381	9.63	11.61	1.64	2023-10-11
	A0151S0	KODEX 미국AI반도체TOP3플러스	2,202	57.5	1,309	21.83	10.12	2.23	2026-01-13
신규 상장	A0225V0	KODEX 미국CPU반도체TOP10	782	16.8	260	27.03	26.80	23.30	2026-08-04
	A0224D0	KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+	97	12.0	32	25.52	24.98	14.72	2026-07-28

자료: Bloomberg, 에프앤가이드 Quantwise, 유안타증권 리서치센터

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 고경범, 김혜원)
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.